



Universität Münster
Hochschulzentrum Münster

Bachelor Thesis

im Studiengang Geoonformatik

zur Erlangung des Grades eines
Bachelor of Science (B.Sc.)

über das Thema

LATEX-Vorlage - mit Biblatex

von

Luis Waldeyer

Betreuer : Dr. Torsten Prinz
Matrikelnummer : 545669
Abgabedatum : 26. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
Symbolverzeichnis	VII
1 Einleitung und Motivation	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung	1
1.3 Aufbau der Arbeit	1
2 Theoretischer Hintergrund	2
2.1 Structure from Motion	2
2.1.1 Allgemeines	2
2.2 Convolutional Neural Networks (CNNs)	2
2.2.1 Allgemeines	2
2.3 Geometric Deep Learning	2
2.3.1 Semantische Segmentierung von 3D-Punktwolken	2
2.3.2 Beispiel: Pointnet	2
2.3.3 Beispiel: Pointnet++	2
3 Verwandte Arbeiten	3
4 Methodik	4
4.1 Untersuchungsgebiet	4
4.2 Datengrundlage	4
4.3 Annotation und Klassenschema	4
4.4 Datenvorverarbeitung	4
4.4.1 Label-Transfer und Qualitätssicherung	4
4.4.2 Tiling und Sampling	4
4.5 Modell und Training	4
4.5.1 PointNet++	4
4.5.2 Training	4
4.6 Quantifizierung des Verbuschungsgrades	4
4.6.1 Rasterisierung	4

5	Ergebnisse und Evaluation	5
5.1	Evaluation der semantischen Segmentierung	5
5.1.1	Gesamtmetriken	5
5.1.2	Klassenweise Auswertung	5
5.1.3	Konfusionsmatrix	5
5.2	Fehleranalyse	5
5.2.1	Einfluss des Klassenungleichgewichts	5
5.2.2	Kritische Verwechslungen	5
5.3	Quantifizierung des Verbuschungsgrades	5
5.4	Vergleich mit dem 2D-Ansatz	5
5.5	Diskussion	5
5.6	Fazit	5
6	Ausblick und Einordnung in den Gesamtkontext	6
	Anhang	7

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung und Motivation

1.1 Problemstellung

1.2 Zielsetzung

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 (Theoretischer Hintergrund) legt die theoretischen Grundlagen. In Kapitel 3 (Verwandte Arbeiten) werden verwandte Arbeiten vorgestellt. Kapitel 4 (Methodik) beschreibt das methodische Vorgehen, bevor in Kapitel 5 (Ergebnisse und Evaluation) die Ergebnisse evaluiert werden. Kapitel 6 (Ausblick und Einordnung in den Gesamtkontext) schließt die Arbeit mit einem Ausblick ab.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Structure from Motion

2.1.1 Allgemeines

2.2 Convolutional Neural Networks (CNNs)

2.2.1 Allgemeines

2.3 Geometric Deep Learning

2.3.1 Semantische Segmentierung von 3D-Punktwolken

2.3.2 Beispiel: Pointnet

2.3.3 Beispiel: Pointnet++

3 Verwandte Arbeiten

4 Methodik

4.1 Untersuchungsgebiet

4.2 Datengrundlage

4.3 Annotation und Klassenschema

4.4 Datenvorverarbeitung

4.4.1 Label-Transfer und Qualitätssicherung

4.4.2 Tiling und Sampling

4.5 Modell und Training

4.5.1 PointNet++

4.5.2 Training

4.6 Quantifizierung des Verbuschungsgrades

4.6.1 Rasterisierung

5 Ergebnisse und Evaluation

5.1 Evaluation der semantischen Segmentierung

5.1.1 Gesamtmetriken

5.1.2 Klassenweise Auswertung

5.1.3 Konfusionsmatrix

5.2 Fehleranalyse

5.2.1 Einfluss des Klassenungleichgewichts

5.2.2 Kritische Verwechslungen

5.3 Quantifizierung des Verbuschungsgrades

5.4 Vergleich mit dem 2D-Ansatz

5.5 Diskussion

5.6 Fazit

6 Ausblick und Einordnung in den Gesamtkontext

Anhang

Anhang 1: Beispielanhang

Dieser Abschnitt dient nur dazu zu demonstrieren, wie ein Anhang aufgebaut sein kann.

Anhang 1.1: Weitere Gliederungsebene

Auch eine zweite Gliederungsebene ist möglich.

Anhang 2: Bilder

Auch mit Bildern. Diese tauchen nicht im Abbildungsverzeichnis auf.

Abbildung 1: Beispielbild

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 abbildungen	29.08.2013 01:25	Dateiordner	
 kapitel	29.08.2013 00:55	Dateiordner	
 literatur	31.08.2013 18:17	Dateiordner	
 skripte	01.09.2013 00:10	Dateiordner	
 compile.bat	31.08.2013 20:11	Windows-Batchda...	1 KB
 thesis_main.tex	01.09.2013 00:25	LaTeX Document	5 KB

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Münster, 26.6.2026

(Ort, Datum)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a series of loops and a final flourish.

(Eigenhändige Unterschrift)